No. _____

Date _____

Prediction 1: So sánh TF-IDF + logistic vs RNN + embedding

prediction: RNN + Embedding có khả năng xử lý word order theo thứ tự hơn.

Reason: TF-IDF phụ thuộc vào document dựa trên tần suất của các từ term:

$$TF\text{-}IDF(t,d) = TF(t,d) \times IDF(t).$$

Không thường representation của document sẽ chứa thông tin về thứ tự xuất hiện của các từ. trong khi RNN các từ sẽ được xử lý theo thứ tự và mức tuần hoàn.

Prediction 2: LSTM và RNN model nào có khả năng xử lý sequence dài tốt hơn

prediction: LSTM có khả năng xử lý dependency dài tốt hơn RNN.

Reason: • RNN truyền thông tin qua hidden state

$$h_t = f(x_t, h_{t-1})$$

khi sequence quá dài dễ dẫn đến vanishing gradient hoặc exploding gradient.

• LSTM bổ sung cell state và các gate.

Các gate quan trọng bao gồm: → forget gate
→ Input gate
→ output gate.

, cell state đóng vai trò truyền thông tin có thể duy trì thông tin qua nhiều time step tốt hơn RNN thông thường.

, đặc biệt forget gate cho phép model quyết định: thông tin nào cần giữ lại và thông tin nào cần loại bỏ → LSTM có khả năng duy trì thông tin quan trọng trong (-) sequence dài tốt hơn

TAKEYO
タケヨ

No.
Date

Prediction 3: Sequence length tăng từ 50 → 100.
prediction: mô hình RNN sẽ khó học và có khả năng chậm hơn đáng kể ngay cả vanishing/exploding gradient.
Reason: $h_1 \to h_2 \to \dots \to h_{50}$
$h_2 \to h_3 \to \dots \to h_{100}$.
⇒ đòi hỏi nhiều phép tính, thời gian training tăng, memory consumption tăng...

Prediction 4: Mô hình về review về 30 tokens
prediction: có classification có thể bị ảnh hưởng.
Reason: khi mô hình. model có thể mất đi những từ có ý nghĩa phân loại ⇒ làm ↓ performance của mô hình.

Prediction 5: LSTM có chắc chắn tốt hơn RNN ở mọi dataset hay ko:
prediction: không.
Reason: LSTM được thiết kế để xử lý long-term dependency tốt hơn RNN, nhưng ở đây ko có nhé. LSTM có acc luôn cao hơn, còn phải phụ thuộc vào dataset, sequence length, bài toán, noise, hyper parameters...